

Comenzado el	lunes, 4 de mayo de 2026, 23:10
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 4 de mayo de 2026, 23:14
Tiempo empleado	4 minutos 1 segundos
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea el polinomio $P(x) = x^3 - x^2 + x + 4$, entonces $P(-1)$ es igual a

☐ a. -1☒ b. 1 ✓

$$\begin{aligned}P(x) &= x^3 - x^2 + x + 4 \\P(-1) &= (-1)^3 - (-1)^2 + (-1) + 4 \\P(-1) &= -1 - 1 - 1 + 4 \\P(-1) &= 1\end{aligned}$$

☐ c. 0

La respuesta correcta es: 1

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método de Bairstow es generalmente útil para polinomios de grado:

☒ a. Tres o superior. ✓ Para grados 1 y 2, hay fórmulas directas. A partir de grado 3, y especialmente por grado 5 o más donde no hay fórmulas generales, los métodos numéricos como Bairstow se vuelven esenciales.

☐ b. Dos, ya que se resuelve directamente☐ c. Fraccionarios.

La respuesta correcta es: Tres o superior.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La convergencia del método de Bairstow es generalmente:

- ☐ a. Exponencial.
- ☐ b. Lineal.
- ☒ c. Cuadrática. ✓ Debido a que se basa en el método de Newton para un sistema de ecuaciones, hereda su rápida tasa de convergencia cuadrática cuando está cerca de la solución.

La respuesta correcta es: Cuadrática.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto al método de Müller, si en la primera iteración se utilizan los puntos iniciales x_0, x_1, x_2 para encontrar el punto x_3 . Los puntos que se utilizarán en la siguiente iteración serán:

- ☐ a. x_4, x_5, x_6 .
- ☐ b. x_0, x_1, x_2 .
- ☒ c. x_1, x_2, x_3 ✓ Para mantener la mejor información local, el algoritmo descarta el punto más alejado de la nueva aproximación y lo reemplaza con el punto recién calculado.

$$x_1, x_2, x_3.$$

La respuesta correcta es: x_1, x_2, x_3

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Una vez que un factor cuadrático $x^2 - rx - s$ se ha encontrado con la precisión deseada, ¿cuál es el siguiente paso en el proceso general?

- ☒ a. Se aplica el método de nuevo al polinomio original con diferentes valores iniciales de r y s . ✗ Se reduce el grado del polinomio en dos, y el método se aplica repetidamente al cociente hasta que todas las raíces han sido encontradas.
- ☐ b. El algoritmo se detiene.
- ☐ c. Se reduce el grado del polinomio, aplicando el método de nuevo al cociente resultante.

La respuesta correcta es: Se reduce el grado del polinomio, aplicando el método de nuevo al cociente resultante.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea el polinomio $P(x) = x^3 - x^2 + x + 4$, entonces $P(0)$ es igual a:

- ☒ a. 4 ✔ $P(x) = x^3 - x^2 + x + 4$
 $P(0) = (0)^3 - (0)^2 + (0) + 4$
 $P(0) = 0 + 0 + 0 + 4$
 $P(0) = 4$
- ☐ b. 3
- ☐ c. 2

La respuesta correcta es: 4

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La complejidad del método de Müller lo hace menos popular en la práctica que Newton o la Secante, excepto cuando:

- ☐ a. La derivada de la función, es fácil de obtener.
- ☐ b. Se tiene un intervalo $[a,b]$, dentro del cual se encuentran las raíces de la función.
- ☒ c. Se sospecha la existencia de raíces complejas. ✓ Su capacidad para encontrar raíces complejas y su rápida convergencia lo hacen una excelente opción en situaciones donde otros métodos más simples podrían fallar o ser insuficientes.

La respuesta correcta es: Se sospecha la existencia de raíces complejas.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al igual que otros métodos abiertos, la convergencia de Müller puede ser sensible a:

- ☒ a. La elección de los puntos iniciales ✓ Puntos iniciales malos pueden llevar a una convergencia lenta, a la convergencia a una raíz no deseada, o a la divergencia total.
- ☐ b. El grado del polinomio.
- ☐ c. El término independiente del polinomio.

La respuesta correcta es: La elección de los puntos iniciales

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las raíces de un polinomio se refieren a:

- ☒ a. Los coeficientes que acompañan a cada término del polinomio. ✗ Una raíz o cero de un polinomio es un valor de la variable que hace que la expresión sea igual a cero.
- ☐ b. Los valores de x , para los cuales el polinomio es igual a cero.
- ☐ c. Los valores de x , para los cuales el polinomio tiende a infinito.

La respuesta correcta es: Los valores de x , para los cuales el polinomio es igual a cero.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Requiere el Método de Müller el cálculo de alguna derivada de la función $f(x)$?

- ☐ a. Solo requiere la primera derivada, como Newton-Raphson.
- ☐ b. Sí, requiere la primera y segunda derivada.
- ☒ c. No, no requiere  El método obtiene información sobre la curvatura de la función a través de los tres puntos, eliminando la necesidad de calcular derivadas analíticas.

La respuesta correcta es: No, no requiere ninguna derivada.

Ir a...

< [Actividad anterior](#)

[Actividad siguiente](#) >